

RAPPORT D'ANALYSE

Analyse complète du pipeline ETL · 10 restaurants · Janvier – Mai 2024

Préparé par Mahmoud At-Tidiane · 20 May 2026

1. Contexte & Méthodologie

Ce rapport présente les résultats de l'analyse des données de ventes d'un réseau de **10 restaurants français** sur la période de **janvier à mai 2024**. Les données ont été extraites d'une base PostgreSQL, nettoyées et enrichies via un pipeline ETL Python, puis analysées selon trois axes complémentaires : performance par restaurant, par plat et par catégorie de menu.

Pipeline de traitement

- **Extraction** — PostgreSQL → pandas via psycopg2 avec retry exponentiel (3 tentatives)
- **Nettoyage** — Regex optimisée, gestion encodage, types stricts, suppression doublons
- **Enrichissement** — Calcul total_price, discount_amount, total_amount, service_type
- **Injection** — Réinjection dans PostgreSQL (TRUNCATE + execute_batch, page_size=1000)
- **Analyse** — 3 axes : restaurant, plat, catégorie
- **Restitution** — Rapport Excel multi-onglets + Dashboard Power BI

Qualité des données

Indicateur	Valeur	Observation
Lignes brutes	12 000	Données synthétiques générées par IA
Doublons supprimés	4 335 (36,1%)	Taux élevé typique des données IA
Lignes nettoyées	7 665	Données exploitables
Valeurs nulles	0	Gestion robuste via fillna() + coerce
Temps d'exécution	~6,7 sec	Optimisé via regex (vs 10,8 sec avant)

■ Le taux de doublons de 36% est un artefact des données synthétiques et non représentatif d'un cas réel. En production, ce taux est généralement inférieur à 2%.

2. Vue d'Ensemble — KPIs Globaux

Les indicateurs clés de performance couvrent l'ensemble de la période janvier–mai 2024 pour les 10 restaurants du réseau.



Interprétation globale

Le réseau génère un CA mensuel moyen de **26 600 €** sur la période. La politique de remise reste maîtrisée à 6,47% en moyenne, bien que certains restaurants et plats atteignent des taux de 15 à 20% qui méritent attention.

■ Rapport remises/CA : $10\,760\text{ €} / 133\,010\text{ €} = 8,1\%$ — marge de manœuvre acceptable mais à surveiller sur les segments à forte remise.

3. Analyse par Restaurant

Le classement des restaurants par chiffre d'affaires net révèle des disparités importantes au sein du réseau, avec un écart de **3:1** entre le premier et le dernier.

#	Restaurant	CA Net (€)	Remise moy. %	Quantité	Rating /5	Statut
1	Nice Promenade	22 619 €	10%	1 496	4,0 / 5	■ Leader
2	Lyon Sud	21 114 €	10%	1 564	4,0 / 5	■ Solide
3	Bordeaux Quais	16 720 €	0%	760	5,0 / 5	■ Solide
4	Rennes Centre	12 224 €	0%	1 528	4,0 / 5	■ Solide
5	Toulouse Capitole	11 869 €	15%	755	3,0 / 5	■■ À surveiller
6	Montpellier	11 809 €	20%	2 271	5,0 / 5	■■ Remise élevée
7	Lille Centre	10 906 €	0%	768	5,0 / 5	■ Solide
8	Paris Central	9 525 €	0%	762	5,0 / 5	■ Faible CA
9	Strasbourg	8 835 €	5%	775	4,0 / 5	■ Faible CA
10	Marseille Vieux Port	7 392 €	5%	794	4,0 / 5	■ Dernier

Faits saillants

- **Nice Promenade** domine avec 22 619 € (17% du CA total) malgré une remise de 10%.
- **Bordeaux Quais** est le plus efficient : 3ème au CA avec 0% de remise et 5/5 de rating.
- **Montpellier Ecusson** présente un paradoxe : 2 271 unités vendues (le plus haut volume) mais seulement 6ème au CA — la remise de 20% coûte cher.
- **Toulouse Capitole** cumule deux signaux négatifs : remise de 15% ET rating de 3/5.
- **Paris Central** et **Strasbourg** génèrent moins de 10 000 € avec des quantités faibles.

Analyse des remises

L'analyse croisée remise/CA révèle que les restaurants avec 0% de remise (Bordeaux, Rennes, Lille, Paris) affichent des ratings excellents (5/5), tandis que ceux avec des remises élevées (Montpellier 20%, Toulouse 15%) génèrent des CA sous-optimaux rapportés à leur volume.

■■ Montpellier Ecusson : avec 2 271 unités à 20% de remise, le manque à gagner vs 0% de remise est estimé à ~3 694 € sur la période.

■ Réviser la politique tarifaire de Montpellier : réduire la remise de 20% à 10% permettrait de récupérer ~1 800 € de CA additionnel.

■ Investiguer Toulouse Capitole : la combinaison remise élevée + faible rating suggère un problème de qualité ou de positionnement prix.

4. Analyse par Plat

Les 10 plats du menu présentent des profils de performance très contrastés, combinant volume de ventes, prix unitaire, niveau de remise et satisfaction client.

Plat	Prix Unit.	Quantité	Remise %	CA Net (€)	Rating	Profil
Plat Végétarien	16,80 €	1 496	10%	25 133 €	4,0 / 5	■ Meilleur CA
Burger Classic	15,00 €	1 564	10%	21 114 €	4,0 / 5	■ Volume fort
Poisson du Jour	22,00 €	760	0%	16 720 €	5,0 / 5	■ Premium
Dessert Maison	6,50 €	2 271	20%	11 809 €	5,0 / 5	■■ Remise forte
Steak Frites	18,50 €	755	15%	11 869 €	3,0 / 5	■■ Rating faible
Café Gourmand	8,00 €	1 528	0%	12 224 €	4,0 / 5	■ Bon rapport
Pasta Carbonara	14,20 €	768	0%	10 906 €	5,0 / 5	■ Premium
Pizza Margherita	12,50 €	762	0%	9 525 €	5,0 / 5	■ Premium
Assiette Fromages	12,00 €	775	5%	8 835 €	4,0 / 5	Moyen
Salade César	9,80 €	794	5%	7 392 €	4,0 / 5	Moyen

Faits saillants

- **Plat Végétarien** : champion toutes catégories — meilleur CA (25 133 €), fort volume (1 496) et bon rating (4/5). Plat phare du réseau.
- **Poisson du Jour** : le plus premium (22 €/unité), 0% de remise, 5/5 de rating — marge maximale, fidélité client excellente.
- **Dessert Maison** : volume record (2 271 unités) mais remise de 20% qui pénalise fortement le CA. Sans remise, il serait 2ème.
- **Steak Frites** : seul plat avec rating 3/5 — signal d'alerte qualité qui explique peut-être la remise de 15%.
- **Pasta Carbonara, Pizza Margherita, Assiette Fromages** : CA modestes mais ratings 4-5/5 — positionnement sain.

Matrice performance

Segment	Plats	Stratégie recommandée
Étoiles (CA fort + rating ≥ 4)	Plat Végétarien, Café Gourmand, Poisson du Jour	Maintenir, valoriser en vitrine
Premium à développer (rating 5, CA moyen)	Pasta, Pizza, Fromages	Augmenter visibilité, promotions ciblées
À optimiser (remise forte)	Dessert Maison, Steak Frites	Réduire remise ou revoir prix
À surveiller (bas CA + bas rating)	Steak Frites	Audit qualité urgent

5. Analyse par Catégorie

L'analyse par catégorie permet d'identifier les moteurs et les freins du CA au niveau du positionnement de l'offre.

Catégorie	Quantité	CA Net (€)	Impact CA %	Remise moy.	Rating
Vegetarian	1 496	22 620 €	37,05 %	10%	4,0 / 5
Burger	1 564	21 114 €	34,59 %	10%	4,0 / 5
Main Course	755	11 869 €	20,59 %	15%	3,0 / 5
Dessert	3 799	12 224 €	18,02 %	9,95%	4,5 / 5
Fish	760	16 720 €	10,31 %	0%	5,0 / 5
Pasta	768	10 906 €	6,65 %	0%	5,0 / 5
Pizza	762	9 525 €	5,62 %	0%	5,0 / 5
Cheese	775	8 835 €	4,59 %	5%	4,0 / 5
Salad	794	7 392 €	4,59 %	5%	4,0 / 5

Concentration du CA

Les deux premières catégories — **Vegetarian (37,05%)** et **Burger (34,59%)** — concentrent à elles seules **71,6% du CA total**. Cette concentration est un signal fort : le réseau repose sur deux piliers principaux.

Concentration	Catégories	Part du CA	Observation
Top 2	Vegetarian + Burger	71,6 %	Piliers du réseau
Top 3	+ Main Course	92,2 %	Concentration très forte
Bottom 4	Pasta + Pizza + Cheese + Salad	21,4 %	Segments secondaires

Points d'attention

■ ■ Dessert : 3 799 unités (le plus vendu !) mais seulement 18% du CA à cause de la remise moyenne de 9,95% et du prix bas (6,50 €). Manque à gagner estimé : ~1 900 € si remise réduite à 5%.

■ ■ Fish : seule catégorie avec 0% de remise et 5/5 de rating mais seulement 10% du CA — sous-représentation dans l'offre.

■ Renforcer l'offre Fish et Pasta/Pizza : excellent rapport qualité (5/5) et 0% de remise — marge maximale à développer.

- Revoir le pricing des Desserts : augmenter le prix unitaire de 10% et réduire la remise permettrait de booster le CA de cette catégorie.

6. Tendance Temporelle — Janvier à Mai 2024

L'évolution mensuelle du CA révèle une dynamique de croissance avec un pic en mars suivi d'un léger recul en mai.

Mois	CA Estimé (€)	Évolution	Observation
Janvier	~14 000 €	—	Démarrage en douceur
Février	~32 000 €	+129%	Forte accélération
Mars	~35 000 €	+9%	Pic de la période
Avril	~33 000 €	-6%	Légère correction
Mai	~20 000 €	-39%	Données partielles (mois en cours)

- La baisse de mai est probablement due à des données incomplètes (mois en cours au moment de l'extraction) et non à un vrai recul d'activité.
- La croissance de janvier à mars (+150%) peut s'expliquer par une montée en régime progressive du réseau ou une saisonnalité favorable.

Répartition par service

L'ensemble des ventes analysées se situe exclusivement sur le **service du soir** (commandes passées après 19h), ce qui correspond au positionnement des restaurants du réseau sur le créneau dîner.

- Identifier si le déjeuner représente une opportunité non captée — si les données déjeuner existent, les intégrer dans le pipeline pour une analyse complète.

7. Recommandations Stratégiques

■ Priorité 1 — Politique tarifaire

Réduire les remises sur Dessert Maison (20% → 10%) et Steak Frites (15% → 8%). Gain potentiel estimé : +4 500 à +6 000 € de CA sur 5 mois.

■ Priorité 2 — Soutenir les locomotives

Mettre en avant le Plat Végétarien et le Burger Classic dans toutes les communications. Ils représentent 71% du CA et doivent être protégés.

■ Priorité 3 — Développer les segments premium

Poisson du Jour, Pasta et Pizza affichent des ratings de 5/5 avec 0% de remise. Augmenter leur visibilité peut améliorer le mix de CA sans coût additionnel.

■ Priorité 4 — Plan d'action Steak Frites

Seul plat avec rating 3/5 — déclencher un audit qualité, formation cuisine, révision de la recette. Objectif : atteindre 4/5 dans les 2 prochains mois.

■ Priorité 5 — Focus restaurants en difficulté

Paris Central (9 525 €) et Strasbourg (8 835 €) génèrent moins de 10 000 € sur 5 mois. Analyser les causes : emplacement, concurrence locale, offre inadaptée.

■ Priorité 6 — Étendre l'analyse

Intégrer les données déjeuner, les données de coût (pour calculer la vraie marge), et mettre en place un tableau de bord temps réel avec alertes automatiques.

8. Conclusion

Ce rapport dresse un portrait complet du réseau de 10 restaurants sur 5 mois d'activité. Le pipeline ETL mis en place — PostgreSQL → Python → Excel → Power BI — offre une base solide pour un suivi régulier et automatisé de la performance.

Les principaux enseignements sont :

- Le réseau est tiré par **deux locomotives** (Plat Végétarien + Burger) qui représentent 71% du CA — une concentration à la fois une force et un risque.
- La **politique de remise** est le principal levier d'optimisation immédiat, avec un potentiel de +5 000 € de CA sans investissement supplémentaire.
- La **qualité de service** est globalement bonne (4-5/5) sauf sur le Steak Frites et Toulouse Capitole qui nécessitent une attention particulière.
- L'**opportunité déjeuner** reste à documenter — elle pourrait représenter une source de CA significative non capturée.

Rapport généré automatiquement via le Pipeline ETL Ventes Restaurant
Mahmoud At-Tidiane · github.com/SopeTaha92 · 20 May 2026